الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للبيداغوجيا

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرّجات السنوية

مادة التكنولوجيا

السنة الثالثة ثانوي شعبة تقني رياضي فرع هندسة الطرائق

www.bacdz.net
موقع الأستاذ الجزائري

سبتمبر 2018

مقدمـــة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، وسَعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي ومواصلة للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مكمّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكلّ مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة -خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة-يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.

www.bacd2.net
موقع تحضير البكالوريا

مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية والوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، واعتماد الوزارة؛ منذ مدة، توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، وتكليف هيئات الرقابة والمتابعة من تقييم نسبة انجازها خطيا، وتقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، مما دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج والتدرج فـي تنفيـذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي، مقيد، معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا وبكل الجزئيات والحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين والحشو لدى والحفظ والاسترجاع دون تحليل أو تعليل، واقتصر التقييم على منح علامات، بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم وقدرات المتعلم واستقلاليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، وتكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق ونقطة وصول لأي عمل تربوي. كما اعتبر المحتويات المعرفية كمورد من الموارد التي تخدم الكفاءة الموارد. في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة بأقل الأمثلة والتمثيلات الموصلة إلى الكفاءات المستهدفة.

www.bacdz.net
موقع التحضير الجزائري

الكفاءة	أهداف التعلم/مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
يكون المتعلم قادرا على توظيف خواص الفحوم الهيدروجينية لتحضير مشتقات أخرى ويدرك أهمية المركبات العضوية المغنيزيومية و يوظف فعالية الوظائف الأكسيجينية لتحضير مركبات عضوية ذات أهمية صناعية	- يوظف خواص الفحوم الهيدروجينية لتحضير مشتقات أخرى - يتعرف على تفاعل الهلجنة ،ألكلة، أسيلة، سلفنة ، نترجة النواة البنزينية - يدرك أهمية المركبات العضوية المغنزيومية - يحدد الشروط التجريبية لتفاعل مركب R-MgX مع مجموعة الكربونيل، مجموعة النتريل.	**الوحدة الأولى: الفحوم الهيدروجينية**	**1- الفحوم الهيدروجينية الآليفاتية** 1.1- تفاعل الألكانات مع الأكسيجين و الهالوجينات 2.1- أكسدة الألسانات: خفيفة، عنيفة ،بالأوزون. 3.1- هدرجة الألسانات و الألسينات 4.1- هلجنة الألسانات و الألسينات 5.1- إماهة الألسانات و الألسينات **2- الفحوم الهيدروجينية الآروماتية** 1.2- أكسدة المركبات الآروماتية التي تحتوي على نواة بنزينية واحدة ذات سلسلة واحدة أو عدة سلاسل جانبية 2.2-تفاعلات الهلجنة، الألكلة ،الأسيلة، النترجة، السلفنة على النواة البنزينية 3.2- الإنصهار القاعدي لمركب آروماتي سلفوني. **3- المركبات العضوية المغنزيومية** 1.3- تحضير مركب عضوي مغنزيومي مختلط انطلاقا من مشتق هالوجيني 2.3- تفاعل المركبات المغنزيومية مع: أ- الألدهيدات و السيتونات ب- ثنائي أكسيد الكربون ج- كلور الحمض د- مع النتريلات		**22سا**	انجاز حصة تقويمية بالأفواج بعد نهاية كل وحدة تعلمية

www.bacdz.net موقع الباكالوريا

	- يميز بين الوظائف الأكسيجينية - يوظف فعالية الوظائف الأكسيجينية لتحضير مركبات عضوية - يحضر مادة حافظة: (حمض البنزوويك)	**الوحدة الثانية:** **الوظائف الأكسيجينية**	**1- الكحولات** 1.1- نزع الماء من الكحولات 2.1- هلجنة الكحولات بتأثير PCl_5، $SOCl_2$ 2.1- أكسدة الكحولات: الأولية، الثانوية **2- الألدهيدات و السيتونات** 1.2- أكسدة الألدهيدات و السيتونات 2.2- إرجاع الألدهيدات و السيتونات بواسطة: أ - الهيدروجين الجزيئي ب- طريقة كليمنسن جـ- هيدريد الليتيوم و الألمنيوم **3- الأحماض الكربوكسيلية و مشتقاتها** 1.3- إرجاع الأحماض الكربوكسيلية 2.3- نزع المجموعة الكربوكسيلية 3.3- تفاعلات تأثير PCl_5،$SOCl_2$ **4- الأسترة** 1.4- تفاعل حمض عضوي مع كحول 2.4- خصائص تفاعلات الأسترة 3.4- التصبن	- تحضير بروم الإيثيل بتأثير حمض البروم على الكحول الإيثيلي (استبدال مجموعة الهيدروكسيل في الكحول الإثيلي بذرة بروم) - تحضير مادة حافظة: يحضر حمض البنزوويك من أكسدة الكحول البنزيلي بواسطة برمنغنات البوتاسيوم في وسط قاعدي.	**20سا**	
	- يحضر مركبا صيدلانيا (Paracétamol) - يحضر مختلف الأمينات *انطلاقا من NH_3 *تأثير H_2، $Li\ AlH_4$، على المركبات: Fe/H_3O^+ $R\text{-}NO_2$ ، $R\text{-}CONH_2$ ، $R\text{-}CN$	**الوحدة الثالثة:** **الأمينات**	**1-** الخواص الأساسية للأمينات 2- ألكلة الأمونياك بمشتق هالوجيني (طريقة هوفمان) 3- تأثير الهيدروجين، هيدريد الليتيوم والألمنيوم و الحديد (وسط حمضي) على المركبات: $R\text{-}CN$،$R\text{-}CONH_2$ ،$R\text{-}NO_2$	- يحضر الباراسيتامول (Paracétamol) انطلاقا من بلاماء حمض الخل و بارا أمينوفينول	**08سا**	

www.prof-dz.net موقع الأستاذ الجزائري

	- يتعرف على المركبات البوليميرية وكذلك على أنواع السلاسل البوليميرية - يدرك أهمية الخواص الفيزيائية و الميكانيكية للبوليميرات في المنتوجات الصناعية - يصنف أنواع البوليميرات - يحضر بعض البوليميرات المشهورة	**الوحدة الرابعة: البوليميرات**	**1- مفهوم المركبات البوليميرية** 1.1- تعريف المركب البوليبميري 2.1- أنواع السلاسل البوليميرية (خطية-متفرعة-متشابكة) 3.1-تركيب بعض البوليميرات المهمة صناعيا و المونوميرات المكونة لها. **2- خواص البوليميرات** 1.2- الخواص الفيزيائية 2.2- الخواص الميكانيكية **3- تصنيف البوليميرات** 1.3- البوليميرات الطبيعية 2.3- البوليميرات الصناعية 3.3- البوليميرات الطبيعية المحورة **4- البلمرة** 1.4- البلمرة بالضم أ- تعريف ب- بلمرة الألسانات والمركبات الفينيلية: الإتيلين، كلور الفنيل، الستيرين ،كريلونتريل،....إلخ 2.4- البلمرة بالتكاثف أ- تعريف ب- تكاثف المركبات - حمض ثنائي مع كحول ثنائي: إيثان-1،2-ديول / حمض تيريفتاليك (ألياف نسيجية اصطناعية ،....إلخ) - حمض ثنائي مع أمين ثنائي: حمض الأديبيك / هكسامتيلين ثنائي أمين (نيلون 6-6) ،....إلخ	- يحضر البولي ستيران انطلاقا من الستيران - يحضر نيلون 6-6 (تكاثف حمض الادبيك مع هكسا ميتيلين ثنائي أمين) - ينجز بحثا توثيقيا حول: * طرق تصنيع بعض المنتجات البوليميرية مثل: القارورات البلاستيكية، القنوات البلاستيكية، الغراء، الطلاء...الخ * التخلص من المخلفات البلاستكية التي تشكل خطرا على التلوث البيئي	**18سا**	

www.bacdz.net موقع بكالوريا

الكفاءة	أهداف التعلم/مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
يكون المتعلم قادرا على التعرف على التركيب الكيميائي و الخواص الفيزيائية والكيميائية لليبيدات والأحماض الأمينية والبروتينات و استخدامها في الميدان التطبيقي	- يحدد القرائن I_s،I_a I_e وI_i لمادة دهنية (زيت نباتي ، مرقارين ، زبدة ، .....) من أجل اختبار النوعية - يعين صيغة غليسيريد ثلاثي بمعرفة القرائن	**الوحدة الأولى: الليبيدات**	**1- مراجعة حول الأحماض الدهنية** تعريفها، بنيتها، خواصها **2- تعريف الليبيدات** **3- أنواع الليبيدات** (البسيطة و المركبة) **4- الغليسيريدات الثلاثية:** 1.4 خواصها الكيميائية (التصبن، الإماهة، الهدرجة، الهلجنة) 2.4 تعريف القرائن (قرينة الحموضة I_a، قرينة التصبن I_s قرينة الإستر I_e، قرينة اليود I_i) 3.4 تعيين صيغة غليسيريد ثلاثي بمعرفة القرائن	- يقدر قرينة الحموضة Ia - يقدر قرينة التصبنIs	**12سا**	
	-يتعرف على الأحماض الأمينية - يصنف الأحماض الأمينية المختلفة بالاعتماد على تركيب سلسلتها الجانبية - يكشف على الأحماض الأمينية في مزيج بالفصل الكروماتوغرافي	**الوحدة الثانية: الأحماض الأمينية**	**1- تعريف الأحماض الأمينية** **2- تسمية و تصنيف الأحماض الأمينية** 1.2الأحماض الأمينية الخطية أ-الأحماض الأمينية ذات السلاسل الكربونية ب- الأحماض الأمينية الهيدروكسيلية جـ - الأحماض الأمينية الكبريتية د- الأحماض الأمينية الحمضية و مشتقاتها هـ- الأحماض الأمينية القاعدية 2.2 الأحماض الأمينية الحلقية أ-الأحماض الأمينية العطرية ب- الأحماض الأمينية الإيمينية	- يكشف عن مكونات مزيج من الأحماض الأمينية بطريقة الكروماتوغرافيا الورقية - يقدر قيمة الـ pHi للألانين: معايرة محلول حمضي للألانين بواسطة محلول من NaOH عن طريق الـ pH-mètre	**14سا**	

	- يوظف الخواص الفيزيائية و الكيميائية للأحماض الأمينية لفصلها		**3 – خواص الأحماض الأمينية:** 1.3 الخواص الفيزيائية: أ- النشاط الضوئي ب- الخاصية الأمفوترية ج- فصل الأحماض الأمينية بطريقة الهجرة الكهربائية (électrophorèse) 2.3 الخواص الكيميائية الناتجة عن: أ- المجموعة الكربوكسيلية ب- المجموعة الأمينية جـ- الخواص المشتركة بين المجموعتين (الكربوكسيلية و الأمينية) د- الخواص الناتجة عن السلسلة الجانبية			
	- يتعرف على الببتيدات وعلى البروتينات وعلى بنيتها الأولية - يتعرف على البروتينات بالكشف عن الرابطة الببتيدية - يقدر البروتينات كميا باستغلال خواصها الفيزيائية والكيميائية	**الوحدة الثالثة : البروتينات**	**1- الببتيدات** أ- تعريف الببتيدات و تصنيفها ب-تسمية الببتيدات ج- التحليل المائي للببتيدات **2- البروتينات** أ-تعريف البروتينات ب- التركيب البنائي الأولي للبروتينات ج- الكشف عن البروتينات: - تفاعل بيوري -تفاعل كزانثوبروتييك	- يكشف عن الأحماض الأمينية العطرية في البروتينات -يكشف عن الروابط الببتيدية بطريقة بيوري. - يقدر ألبومين البيض بالطريقة اللونية (استعمال كاشف بيوري)	**12سا**	

www.bacalo.net موقع متخصص للبكالوريا

الكفاءة	أهداف التعلم/مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
تحتاج المادة عبر تحولاتها المختلفة إلى أن تتبادل طاقة مع المحيط الخارجي، على المتعلم أن يعرف صور هذه الطاقة ومظاهرها، ويقدر كمياتها و يدرك أهمية هذه الطاقة ومدى الاستفادة منها في الحياة اليومية من خلال تطبيقاتها العملية المختلفة	- يميز بين الأنواع المختلفة للنظام - يصنف التحولات المختلفة حسب التبادلات الطاقوية مع الوسط الخارجي -يتعرف على المتغيرات التي تميز النظام - يبين أثر درجة الحرارة على التحولات الفيزيائية للمادة - يحسب كمية الحرارة - يميز بين التفاعلات الحرارية و اللاحرارية - يقيس كمية الحرارة باستعمال المسعر الحراري - يحسب العمل الذي يتلقاه النظام في الطور الغازي		**I – تعريف الديناميكا الحرارية وهدفها** **II – النظم في الديناميكا الحرارية** **1- مفهوم النظام (Système)** **2- الأنواع المختلفة للنظام** النظام المفتوح، النظام المغلق، النظام المعزول **3- التحولات المختلفة للنظام** 1.3- التحولات التلقائية وغير التلقائية 2.3-تحولات الحرارة الثابتة(isothermes) 3.3- تحولات الضغط الثابت (isobares) 4.3- تحولات الحجم ثابت (isochores) 5.3- التحولات الأديابتيكية(adiabatiques) **4 –المتغيرات التي تميز النظام (توابع الحالة Fonctions d'état)** **III – المظهر الطاقوي للتفاعل الكيميائي** **1- كمية الحرارة (Q)** 1.1- التأثيرات الفيزيائية للحرارة على المادة أ- ارتفاع الحرارة (الانصهار، التبخير، التصعيد) ب-انخفاض الحرارة (التجمد، التمييع, التكثيف) 2.1- عبارة كمية الحرارة($Q = m.C.\Delta T$) 3.1- إشارة كمية الحرارة (التفاعلات الماصة للحرارة، الناشرة للحرارة، التفاعلات اللاحرارية)	- الحرارة المولية للذوبان: * يقيس الحرارة المولية للذوبان KOH * يقيس الحرارة المولية للذوبانNaOH - الحرارة النوعية لانصهار الجليد - الحرارة المولية للتعديل: * يعيين الحرارة المولية لتعديل NaOH بـ HCl * يعيين الحرارة المولية لتعديل NaOH بـ HNO_3 - تعيين حرارة تشكل MgO(قانون Hess) ينجز بحثا توثيقيا حول دورة التبريد (غرف التبريد، الثلاجة...)	**32سا**	

www.bectari.net موقع الأستاذ للكالوريا

	- يدرك أن الطاقة المتبادلة بين النظام و الوسط المحيط محفوظة - يدرك أن الطاقة الكلية لتحول كيميائي تعتمد فقط على الحالة الابتدائية و الحالة النهائية - يحدد عبارة الطاقة الخاصة بكل تحول - يتعرف على السعة الحرارية لمادة كيميائية - يتعرف على الحالات المختلفة للأنطالبي		4.1- قياس كمية الحرارة (المسعر الحراري) **2- العمل الميكانيكي(W)** 1.2- عبارة العمل الذي يتلقاه النظام 2.2- العمل في حالة الجمل الغازية **IV- المبدأ الأول للديناميكا الحرارية** **1- مبدأ حفظ الطاقة** **2- نص المبدأ الأول** **3- الطاقة الداخلية لنظام (ΔU)** 1.3- تعريف الطاقة الداخلية 2.3 - عبارة الطاقة الداخلية **4 – الأنطالبي H(Enthalpie)** 1.4. تعريف الأنطالبي 2.4. عبارة الأنطالبي **5- حرارة التفاعل وتحولات النظام** 1.5-حرارة التفاعل عند حجم ثابت ($Q_V=\Delta U$) 2.5-حرارة التفاعل عند ضغط ثابت($Q_P=\Delta H$) 3.5-حرارة التفاعل في النظام الأديباتيكي(Q=0) 4.5-العلاقة بين ΔH و ΔU لغاز مثالي (أو بين Q_P و Q_V) **6- السعة الحرارية** **(Capacité calorifique)** 1.6- تعريف السعة الحرارية 2.6- السعة الحرارية عند حجم ثابت(Cv) 3.6- السعة الحرارية عند ضغط ثابت(Cp) 4.6- العلاقة بينCp و Cv (Cp – Cv = nR)			

www.bac2.net موقع الباكالوريا

	- يحسب أنطالبي التفاعل في صوره المختلفة		**V- تطبيقات المبدأ الأول للديناميكا الحرارية** 1- الحالة المعيارية لغاز، ولجسم نقي،الأنطالبي المعياري ΔH^{o}_{298} 2- علاقة كيرشوف Kirchhoff: 3- حساب الأنطالبي المعياري لتفاعل ΔH^{o}_{r} (قانون Hess) 4- الأنطالبي المعياري للتشكل ΔH^{o}_{f} 5- أنطالبي تغير الحالة ΔH^{o}_{fus} ، ΔH^{o}_{vap} ..... 6- حساب أنطالبي التفاعل ΔH^{o}_{r} من خلال طاقات الروابط.	- تعيين حرارة تشكل MgO(قانون Hess) **بحث توثيقي** حول دورة التبريد (غرف التبريد، الثلاجة...)		

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءة	أهداف التعلم/مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
- يكون المتعلم قادرا على التمييز بين مختلف التفاعلات و تتبع سرعتها و استخراج قوانينها مع التحكم في التمثيل البياني.	- يميز بين التفاعل البطيء و التفاعل السريع - يتتبع سرعة التفاعل باستغلال الخواص الكيميائية و الفيزيائية لقياس تراكيز المتفاعلات أو النواتج بدلالة الزمن. - يستخرج قوانين السرعة بالصيغة التكاملية للتفاعلات من الرتبة0، الرتبة1،الرتبة2 - يمثل بيانيا تغيرات التراكيز بدلالة الزمنt للتفاعلات من الرتبة 0، الرتبة 1، الرتبة 2 باستعمال المجدول Excel - يحدد بيانيا وحسابيا ثابت السرعة kو زمن نصف التفاعل t1/2 - يحدد رتبة التفاعل لمادة متفاعلة أو مادة ناتجة إنطلاقا من معطيات تجريبية		**1- التذكير بمختلف التعاريف** - التفاعلات السريعة - التفاعلات البطيئة **2- سرعة التفاعل** 1.2 تعريف سرعة التفاعل السرعة المتوسطة – السرعة اللحظية 2.2 قياس سرعة التفاعل أ- الطرق الكيميائية ب-الطرق الفيزيائية **3- قوانين سرعة التفاعل** 1.3- دراسة رتبة التفاعل أ- التفاعل من الرتبة 0 ب- التفاعل من الرتبة 1 جـ- التفاعل من الرتبة 2 2.3- تعيين رتبة التفاعل أ- استعمال الصيغة التكاملية للسرعة ب- استعمال الصيغة التفاضلية للسرعة	- يدرس و يقيس سرعة تفاعل المغنيزيوم Mg مع حمض كلور الماء(H_3O^+ , Cl^-): * يقدر حجم غاز الهيدروجين الناتج (VH_2) * يقيس $[H_3O^+]$ بدلالة الزمن t (بواسطة الـ pH mètre) - يدرس انعكاس السكروز باستعمال جهاز قياس الإستقطاب (Polarimètre) - يعين رتبة تفاعل تفكك الماء الأكسيجيني(H_2O_2) *ينجز بحثا توثيقيا حول المفاعلات الكيميائية	**30سا**	

www.bacdz.net موقع الباكالوريا